Стационарные временные ряды

Оператор запаздывания

Оператор запаздывания L оператор, переводящий значения временного ряда в момент времени t, в его значении в предыдущий момент времени, то есть

$$LY_t = Y_{t-1}$$

Оператор запаздывания обладает следующими свойствами:

1. $Lc = c$;
2. *Дистрибутивный закон*: $(L^i + L^j)y_t = y_{t-i} + y_{t-j}$;
3. *Ассоциативный закон умножения*: $L^i L^j y_t = y_{t-i-j}$;
4. $L^{-s} y_t = y_{t+s}$;
5. Если $|a| < 1$, то $(1 + aL + a^2L^2 + a^3L^3 + \ldots)y_t = \frac{1}{1 - aL} y_t$;
6. Если $|a| > 1$, то $\left(1 + (aL)^{-1} + (aL)^{-2} + (aL)^{-3} + \ldots\right)y_t = -\frac{aL}{1 - aL} y_t$.

Стационарность

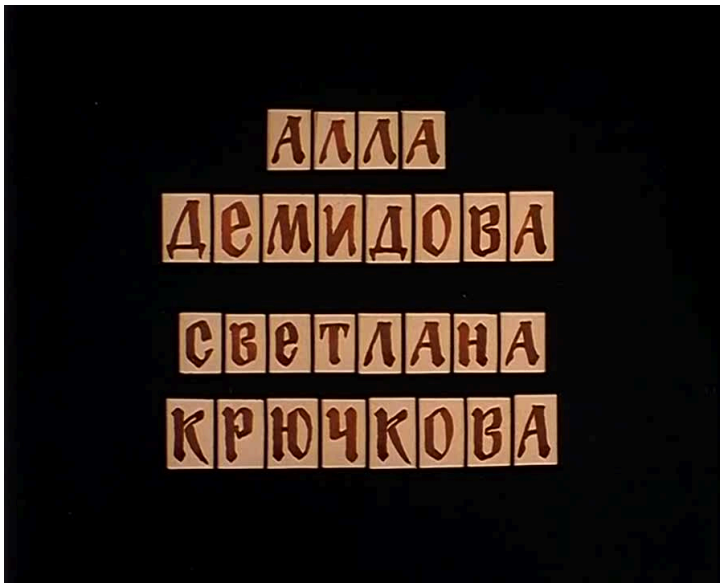
Сильная стационарность независимость совместных распределений от сдвига во времени.

Слабая стационарность выполнение следующих условий:

- существование **математического ожидания**, его конечность и независимость от сдвига во времени;
- существование **дисперсии**, ее конечность и независимость от сдвига во времени;

- существование **автоковариаций**, их конечность и независимость от сдвига во времени; автоковариации должны зависеть **только** от взаимного расположения наблюдений.

Понятие сильной стационарности[1] проще всего объяснить на примере вступительных титров к советскому многосерийному фильму «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»



Возьмем случайный процесс и выпишем последовательность его распределений

$$f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6, \dots$$

Выберем некоторый набор индексов, например $\{1, 2, 4\}$

$$\boxed{f_1}, \boxed{f_2}, f_3, \boxed{f_4}, f_5, f_6, \dots$$

Начнем сдвигать этот набор вдоль оси времени

$$f_1, \boxed{f_2}, \boxed{f_3}, f_4, \boxed{f_5}, f_6, \dots$$

$$f_1, f_2, \boxed{f_3}, \boxed{f_4}, f_5, \boxed{f_6}, \dots$$

[1] Также известной как «строгая стационарность».

Для сильно стационарного процесса совместные распределения выделенных компонент должны быть одинаковы.

Понятие сильной стационарности является сугубо теоретическим, так как на практике проверить его невозможно. Действительно,

- процессы в генеральной совокупности могут быть бесконечными,
- распределения отдельных компонент нам обычно неизвестны.

Автоковариационной функцией случайного процесса y_t называется функция $\gamma(s) = \gamma_s = \mathrm{Cov}(y_t, y_{t-s})$.

Сильная стационарность приводит к тому, что все случайные величины составляющие процесс, имеют одинаковые моменты. Но при этом сильная стационарность не влечет слабую стационарность! Например, распределение Коши

$$f(x; x_0, \gamma) = \frac{1}{\pi\gamma\left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2\right]}$$

не имеет ни математического ожидания, ни дисперсии; это делает понятие слабой стационарности неприменимым к процессу, состоящему из случайных величин с таким распределением. Хотя он, несомненно, будет строго стационарным, естественно если для всех случайных величин будет выполнено $x_0 = \mathrm{const}$ и $\gamma = \mathrm{const}$.

Теорема Вольда

Любой слабостационарный недетерминированный случайный процесс Y_t можно представить в виде

$$Y_t - \mu = \sum_{i=0}^{\infty} \beta_i \varepsilon_{t-i}$$

где $\varepsilon_t \sim \mathrm{WN}(0, \sigma_\varepsilon^2)$. При этом $\sum_{i=0}^{\infty} |\beta_i| < \infty$.

Слабая стационарность и обратимость MA процессов

Процессом скользящего среднего порядка q, или **процессом с ошибкой в форме скользящего среднего**, называется процесс вида

$$y_t = a_0 + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \beta_2 \varepsilon_{t-2} + \cdots + \beta_q \varepsilon_{t-q}$$

где $\varepsilon \sim \mathrm{WN}(0, \sigma^2)$.

Краткое обозначение: $y_t \sim \mathrm{MA}(q)$.

Случайный процесс называется **обратимым**, если его можно представить в виде процесса AR(∞)

$$y_t = a_0 + \sum_{i=1}^{\infty} a_i y_{t-i} + \varepsilon_t$$

с абсолютно сходящимися весами $\sum_{i=0}^{\infty} |a_i| < \infty$.

Обычно определение обратимого процесса рассматривается применительно к процессам скользящего среднего. Рассматривать его в отношении процесса авторегрессии **конечного** порядка нет особого смысла, так как процесс AR(p) является частным случаем процесса AR(∞) : достаточно принять $a_i = 0, \forall i > p$.

MA(1)

Рассмотрим условия слабой стационарности процесса MA(1)

$$y_t = a_0 + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1}$$

Найдем математическое ожидание процесса:

$$\begin{aligned} \mathrm{E}\, y_t &= \mathrm{E}(a_0 + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1}) = \\ &= a_0 + \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_t}_{=0} + \beta_1 \underbrace{\mathrm{E}\, \varepsilon_{t-1}}_{=0} = \\ &= a_0 = \mathrm{const} \end{aligned}$$

Найдем дисперсию процесса:

$$\mathrm{Var}\, y_t = \mathrm{E}\,(a_0 + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} - a_0)^2 =$$

$$= \underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_t^2}_{=\sigma^2} + 2\beta_1 \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-1})}_{=0} + \beta_1^2 \underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}^2}_{=\sigma^2} =$$
$$= \left(1 + \beta_1^2\right)\sigma^2 = \text{const}$$

Конечно, можно воспользоваться свойством дисперсии суммы независимых случайных величин:

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}\, y_t &= \mathrm{Var}[a_0 + \varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1}] = \\ &= \mathrm{Var}[\varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1}] = \\ &= \mathrm{Var}\,\varepsilon_t + \beta_1^2\,\mathrm{Var}\,\varepsilon_{t-1} = \\ &= \left(1 + \beta_1^2\right)\sigma^2\end{aligned}$$

Найдем автоковариации процесса.

$$\begin{aligned}\gamma_1 &= \mathrm{Cov}(y_t, y_{t-1}) = \mathrm{E}[(\varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1})(\varepsilon_{t-1} + \beta_1\varepsilon_{t-2})] = \\ &= \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-1})}_{=0} + \beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-2})}_{=0} + \beta_1\underbrace{\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}^2}_{=\sigma^2} + \beta_1^2\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-2})}_{=0} = \\ &= \beta_1\sigma^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\gamma_2 &= \mathrm{Cov}(y_t, y_{t-2}) = \mathrm{E}[(\varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1})(\varepsilon_{t-2} + \beta_1\varepsilon_{t-3})] = \\ &= \underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-2})}_{=0} + \beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_t\varepsilon_{t-3})}_{=0} + \beta_1\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-2})}_{=0} + \beta_1^2\underbrace{\mathrm{E}(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-3})}_{=0} = \\ &= 0\end{aligned}$$

Нетрудно показать, что $\gamma_s = 0, \forall s > 1$.

Для получения представления в форме AR(∞) нужно к обеим частям процесса применить оператор, обратный к $(1 + \beta_1 L)$:

$$(1 + \beta_1 L)^{-1} y_t = (1 + \beta_1 L)^{-1} a_0 + \varepsilon_t$$

Для того, чтобы такой оператор существовал, необходимо выполнение условия $|\beta_1| < 1$; тогда, воспользовавшись пятым свойством лагового оператора, получим

$$\begin{aligned}(1 + \beta_1 L)^{-1} y_t &= \left(1 - \beta_1 L + \beta_1^2 L^2 - \beta_1^3 L^3 + \beta_1^4 L^4 \ldots\right) y_t = \\ &= y_t - \beta_1 y_{t-1} + \beta_1^2 y_{t-2} + \cdots =\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= y_t + \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^i \beta_1^i y_{t-i} \\
(1 + \beta_1 L)^{-1} a_0 = \left(1 - \beta_1 L + \beta_1^2 L^2 + \cdots\right) a_0 &= \\
&= a_0 - \beta_1 a_0 + \beta_1^2 a_0 + \cdots = \\
&= a_0 \left(1 + \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^i \beta_1^i\right) = \\
&= \frac{a_0}{1 + \beta_1}
\end{aligned}
$$

Отсюда искомое представление имеет вид

$$y_t = \frac{a_0}{1 + \beta_1} - \sum_{i=1}^{\infty} \beta_1^i y_{t-i} + \varepsilon_t$$

MA(q)

Рассмотрим условия слабой стационарности процесса MA(q)

$$y_t = a_0 + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \beta_2 \varepsilon_{t-2} + \cdots + \beta_q \varepsilon_{t-q}$$

Математическое ожидание процесса равно:

$$\mathrm{E}\, y_t = \mathrm{E}\left(a_0 + \varepsilon_t + \sum_{i=1}^{q} \beta_i \varepsilon_{t-i}\right) = a_0 + \mathrm{E}\, \varepsilon_t + \sum_{i=1}^{q} \beta_i \,\mathrm{E}\, \varepsilon_{t-i} = a_0 = \mathrm{const}$$

Дисперсия процесса равна:

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Var}\, y_t = \mathrm{Var}\left[a_0 + \varepsilon_t + \sum_{i=1}^{q} \beta_i \varepsilon_{t-i}\right] &= \\
= \mathrm{Var}\, \varepsilon_t + \sum_{i=1}^{q} \beta_q^2 \,\mathrm{Var}\, \varepsilon_{t-i} = \left(1 + \sum_{i=1}^{q} \beta_i^2\right) \sigma^2 &
\end{aligned}
$$

Авторегрессии процесса равны:

$$\gamma_s = \begin{cases} \left(\sum_{i=0}^{q-s} \beta_i \beta_{i+s}\right) \sigma^2, & s = \overline{1, q-1} \\ \beta_q \sigma^2, & s = q \\ 0, & s > q \end{cases}$$

Для получения представления в форме AR(∞) нужно к обеим частям процесса применить оператор, обратный к $\left(1 + \beta_1 L + \beta_2 L^2 + \ldots + \beta_q L^q\right)$. Отме-

тим, что лаговый полином порядка q, который нам следует обратить, можно разложить на полиномы первого порядка следующим образом:

$$1 + \beta_1 L + \beta_2 L^2 + \ldots + \beta_q L^q = (1 - \pi_1 L)(1 - \pi_2 L)\ldots(1 - \pi_q L)$$

где $\pi_1, \ldots, \pi_q \in \mathbb{C}$. Такое разложение всегда существует согласно Основной теореме алгебры; более того, оно единственно.

С учетом этого обращение полинома сводится к обращению q полиномов первой степени. Условие существования обратных полиномов такое же: $|\pi_i| < 1, i = \overline{1, q}$.

Выражение для свободного члена получается аналогично процессу MA(1) путем последовательного применения к a_0 всех обратных операторов.

MA(∞)

Рассмотрим условия слабой стационарности процесса MA(∞)

$$y_t = a_0 + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \beta_2 \varepsilon_{t-2} + \ldots$$

Математическое ожидание процесса равно:

$$\mathrm{E}\, y_t = a_0$$

Дисперсия процесса равна:

$$\mathrm{Var}\, y_t = \sigma^2 \sum_{i=0}^{\infty} \beta_i^2$$

Авторегрессии процесса равны:

$$\gamma_s = \sigma^2 \sum_{i=0}^{\infty} \beta_i \beta_{i+s}$$

Как можно понять из предыдущих результатов, процесс скользящего среднего **конечного** порядка **всегда** слабо стационарен. Для бесконечно-

го MA процесса это не так: для существования вторых моментов процесса необходимо выполнение следующего условия

$$\sum_{i=0}^{\infty} |\beta_i| < \infty$$

Слабая стационарность AR процессов

Процессом авторегрессии порядка p называется процесс вида

$$y_t = a_0 + \varepsilon_t + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \cdots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t$$

где $\varepsilon \sim \mathrm{WN}(0, \sigma^2)$. Краткое обозначение: $y_t \sim \mathrm{AR}(p)$.

Рассмотрим модель ARMA(p,q)

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \cdots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \cdots + \beta_q \varepsilon_{t-q}$$

Если перенести все запаздывающие значения y_t в левую часть, то получим, что данная модель представляет собой неоднородное разностное уравнение порядка p

$$\underbrace{y_t - a_1 y_{t-1} - a_2 y_{t-2} + \cdots - a_p y_{t-p}}_{\text{однородное разностное уравнение}} = \underbrace{a_0 + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \cdots + \beta_q \varepsilon_{t-q}}_{\text{неоднородная часть}}$$

Если решить это уравнение, что можно найти выражение для y_t не в рекурсивной форме. Напомним, что из курса дифференциальных и разностных уравнений (см., например, (Романко 2012))) следует, что общее решение такого уравнения равно сумме решений однородной части и какого-либо частного решения

$$y_t = y_t^{\text{однородное}} + y_t^{\text{частное}}$$

Подробно рассмотрим решение этого уравнения на примере авторегрессии первого порядка. Для авторегрессий большего порядка запишем только общее решение.

AR(1)

Рассмотрим модель

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t \tag{1}$$

Найдем решение однородного уравнения

$$y_t = a_1 y_{t-1}$$

Очевидно, что тривиальное решение $y_t \equiv 0$ нас не сильно устраивает, хотя оно, несомненно, является решением данного однородного уравнения. Теория говорит нам, что имеет смысл искать нетривиальное решение данного уравнения в виде $y_t = \lambda^t$; отметим, что таким образом мы ищем общее решение с точностью до ненулевого множителя.

Подставим это выражение в уравнение

$$\lambda^t = a_1 \lambda^{t-1}$$

Поскольку нас интересует нетривиальное решение системы, мы можем смело предполагать $\lambda \neq 0$ и не менее смело сократить данное выражение на λ^{t-1} и получить

$$\lambda = a_1, \tag{2}$$

то есть решение однородной части имеет вид

$$y_t^{\text{однородное}} = C a_1^t$$

Для того, чтобы это решение было устойчивым, необходимо, чтобы выполнялось условие $|a_1| < 1$, что совпадает с условием существования представления процесса AR(1) в виде MA(∞) .

Найдем теперь частное решение неоднородного уравнения. Воспользуемся **методом неопределенных коэффициентов**; для этого будем искать частное решение в виде

$$y_t^{\text{частное}} = \alpha + \sum_{i=0}^{\infty} \beta_i \varepsilon_{t-i}$$

Подставив это выражение в уравнение (1), получим

$$\alpha + \sum_{i=0}^{\infty} \beta_i \varepsilon_{t-i} = a_0 + a_1\alpha + a_1 \sum_{i=0}^{\infty} \beta_i \varepsilon_{t-i-1} + \varepsilon_t$$

Приравняв коэффициенты при подобных слагаемых, получим

$$\alpha = a_0 + a_1\alpha, \Rightarrow \alpha = \frac{a_0}{1 - a_1}$$

$$\beta_0 = 1$$

$$\beta_1 = a_1\beta_0, \Rightarrow \quad \beta_1 = a_1$$

$$\beta_2 = a_1\beta_1, \Rightarrow \quad \beta_2 = a_1^2$$

...

Итого

$$y_t^{\text{частное}} = \frac{a_0}{1 - a_1} + \sum_{i=0}^{\infty} a_1^i \varepsilon_{t-i},$$

а полное решение

$$y_t = C_0 a_1^t + \frac{a_0}{1 - a_1} + \sum_{i=0}^{\infty} a_1^i \varepsilon_{t-i}$$

То же самое решение можно получить методом **вариации константы**. Будем искать общее решение в виде

$$y_t = C_t a_1^t, \tag{3}$$

то есть будем рассматривать постоянный множитель как функцию от времени. Подставив это выражение в уравнение (1), получим

$$C_t a_1^t = a_0 + a_1 C_{t-1} a_1^{t-1} + \varepsilon_t = a_0 + C_{t-1} a_1^t + \varepsilon_t$$

$$C_t = \frac{a_0}{a_1^t} + C_{t-1} + \frac{\varepsilon_t}{a_1^t}$$

Начнем рекурсивно подставлять C_t в эту формулу; получим

$$C_t = \frac{a_0}{a_1^t} + C_{t-1} + \frac{\varepsilon_t}{a_1^t} =$$

$$= \frac{a_0}{a_1^t} + \frac{a_0}{a_1^{t-1}} + C_{t-2} + \frac{\varepsilon_{t-1}}{a_1^{t-1}} + \frac{\varepsilon_t}{a_1^t} =$$

$$\dots$$

$$= \sum_{i=0}^{t-1} \frac{a_0}{a_1^{t-i}} + C_0 + \sum_{i=0}^{t-1} \frac{\varepsilon_{t-i}}{a_1^{t-i}}$$

Подставим полученное выражение в (2)

$$y_t = \left(\sum_{i=0}^{t-1} \frac{a_0}{a_1^{t-i}} + C_0 + \sum_{i=0}^{t-1} \frac{\varepsilon_{t-i}}{a_1^{t-i}} \right) a_1^t =$$

$$= \underbrace{C_0 a_1^t}_{t \to \infty \to 0} + \underbrace{\sum_{i=0}^{t-1} a_0 a_1^i}_{t \to \infty \to \frac{a_0}{1-a_1}} + \sum_{i=0}^{t-1} a_1^i \varepsilon_{t-i}$$

Несмотря на отличия в пределах суммирования, общий вид решения совпадает. Легко увидеть, что $C_0 = y_0$.

Видно, что если $|a_1| < 1$, то

- $y_0 a_i^t \underset{t \to \infty}{\to} 0$;
- свободный член стремится к значению математического ожидания процесса;
- последнее слагаемое — процесс MA(∞) — является слабостационарным процессом.

То есть общее решение разностного уравнения стремится к представлению Вольда процесса AR(1) .

Отметим, что выражение (3) по своей сути является результатом подстановки λ^t вместо y_t в однородную часть разностного уравнения.

Данное уравнение называется **характеристическим уравнением**. Условием стабильности решения разностного уравнения является выполнение следующего условия

$$|\lambda_i| < 1, \forall i$$

где λ_i — корни характеристического уравнения.

В рассматриваемом примере процесса AR(1) такой корень один, и он равен a_1, откуда и следует рассмотренное ранее условие $|a_1| < 1$. Если же мы подставили бы вместо L какую-либо переменную z и решали бы уравнение $A(z) = 0$, то мы получили бы **обратное характеристическое уравнение**. Условием стабильности для обратного характеристического уравнения является

$$|z_i| > 1, \forall i$$

где z_i — корни обратного характеристического уравнения.

Корни этих двух уравнений связаны следующим образом: для любого корня λ_i характеристического уравнения существует соответствующий ему корень обратного характеристического уравнения z_i такой, что $\lambda_i = \frac{1}{z_i}$.

Наконец, отметим, что стабильность решения разностного уравнения равносильна слабой стационарности соответствующего авторегрессионного процесса.

AR(p)

Рассмотрим модель

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \cdots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t$$

Соответствующее характеристическое уравнение представляет собой полином степени p, который имеет, соответственно, p корней $\lambda_i \in \mathbb{C}$. Условие стационарности не меняется: $|\lambda_i| < 1, \forall i = \overline{1, p}$.

Библиография

[1] В. К. Романко, *Курс разностных уравнений*. Москва: Физматлит, 2012.

A Связь корней характеристического уравнения с коэффициентами разложения лагового полинома AR(p)

Покажем, что $\lambda_i = \pi_i$ для AR(p). Перепишем процесс AR(p) через лаговый оператор

$$\underbrace{\left[1 - a_1 L - a_2 L^2 - \cdots - a_p L^p\right]}_{A(L)} y_t = a_0 + \varepsilon_t$$

Заменив L на z и приравняв $A(z) = 0$, получим *обратное* характеристическое уравнение

$$1 - a_1 z - a_2 z^2 - \cdots - a_p z^p = 0, \tag{4}$$

которое, согласно основной теореме алгебры, имеет следующее *единственное* разложение

$$A(z) = -a_p (z - z_1)(z - z_2)\cdots(z - z_p) = 0 = \ast$$

Нетрудно показать, что $1 = -a_p (-1)^p \prod_{i=1}^{p} z_i$ и $-a_p = (-1)^p \prod_{i=1}^{p} \frac{1}{z_i}$. Отсюда

$$\begin{aligned} \ast &= (-1)^p \left(\prod_{i=1}^{p} \frac{1}{z_i} \right) (z - z_1)(z - z_2)\cdots(z - z_p) = \\ &= (-1)^p \prod_{i=1}^{p} \frac{z - z_i}{z_i} = \\ &= \prod_{i=1}^{p} \left[1 - \underbrace{\frac{1}{z_i}}_{\pi_i} z \right] \end{aligned} \tag{5}$$

Заменой $z = \frac{1}{\lambda}$ выражение (5) представимо в виде

$$A(z) = \frac{1}{\lambda^p} \prod_{i=1}^{p} (\lambda - \pi_i) \tag{6}$$

Той же подстановкой из выражения (4) получим

$$A(z) = \frac{1}{\lambda^p}\left(\lambda^p - a_1\lambda^{p-1} - \cdots - a_p\right) = *$$

где выражение в скобках представляет собой *прямое* характеристическое уравнение, имеющее разложение

$$* = \frac{1}{\lambda^p}\prod_{i=1}^{p}(\lambda - \lambda_i) \tag{7}$$

Выражения (6) и (7) совпадают с точностью до обозначений. В силу того, что (7) получается из $A(z)$ заменой переменных, то обратной заменой получим (5) с точностью до множителей λ_i, π_i; поскольку разложение единственно, то $\lambda_i = \pi_i$.